Ringkasan UGC Evolusi dan Transformasi Perpustakaan

Praktikum Aplikasi TI

Nayla Sekar Maulida:

13040124140152

Dosen Pengampu:

Athanasia Octaviani Puspita Dewi, S.Kom., M.Cs

SEMESTER 5

PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

2026

I. EVOLUSI DAN TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

1. Pengertian Transformasi Perpustakaan

Transformasi perpustakaan adalah perubahan sistem pelayanan perpustakaan dari cara tradisional menuju sistem digital dan pintar dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kemudahan akses informasi, kualitas pelayanan, kenyamanan pengguna, dan pengalaman belajar.Perpustakaan masa depan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menyimpan buku, tetapi juga sebagai pusat informasi, pengetahuan, dan pembelajaran interaktif.

2. Tahapan Evolusi Perpustakaan

Tahapan	Penjelasan
Traditional Library	Traditional Library
Menggunakan buku fisik dan pelayanan manual.	Menggunakan buku fisik dan pelayanan manual.
Automated Library	Automated Library
Menggunakan katalog digital dan sistem sirkulasi otomatis.	Menggunakan katalog digital dan sistem sirkulasi otomatis.

3. Mengapa Perpustakaan Harus Bertransformasi?

lima faktor utama yang mendorong perubahan perpustakaan:

1) Changing User Expectations: Pengguna menginginkan pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai kebutuhan.
2) Information Overload: Banyaknya informasi membuat pengguna kesulitan menemukan informasi yang benar dan terpercaya.
3) Digital Learning: Meningkatnya kebutuhan pembelajaran jarak jauh dan akses informasi secara fleksibel.
4) Emerging Technologies: Perkembangan teknologi membuka peluang otomatisasi dan pelayanan baru.
5) Inclusivity: Perpustakaan harus mendukung pengguna dengan kemampuan dan kebutuhan yang berbeda.

4. Digital Transformation Is More Than Technology

Transformasi digital bukan sekadar menambahkan komputer, aplikasi, atau perangkat teknologi ke perpustakaan. Transformasi digital harus mencakup perubahan:

1) Pelayanan perpustakaan.
2) Proses pengelolaan informasi.
3) Sistem pencarian informasi.
4) Pengalaman pengguna.
5) Cara masyarakat mengakses dan memanfaatkan pengetahuan.

II. KONSEP SMART LIBRARY

1. Pengertian Smart Library

Smart Library adalah lingkungan perpustakaan yang menggabungkan teknologi digital, sistem yang saling terhubung, pengolahan data, dan pelayanan berorientasi pada pengguna untuk meningkatkan akses informasi dan pengalaman memperoleh pengetahuan.

Smart Library mempunyai enam karakteristik utama:

1) Connected: Sistem dan perangkat saling terhubung.
2) Intelligent: Menggunakan kecerdasan buatan dan sistem cerdas.
3) Personalised: Pelayanan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengguna.
4) Accessible: Informasi dapat diakses oleh berbagai kelompok pengguna.
5) Interactive: Memungkinkan interaksi antara pengguna dan sistem.
6) Data-informed: Pengambilan keputusan berdasarkan data.

2. Perbedaan Digital Library dan Smart Library

Aspek	Digital Library	Smart Library
Fokus utama	Akses digital	Pelayanan cerdas
Pencarian	Search and browse	Context-aware discovery
Interaksi	Berdasarkan perintah pengguna	Interaktif dan adaptif
Personalisasi	Terbatas	Menyesuaikan pengguna
Data	Catatan dan penggunaan	Keputusan berbasis data
Pengalaman	Akses konten	Pengalaman pengetahuan terintegrasi

3. Komponen Utama Smart Library

Ada empat komponen penting:

1) Digital Infrastructure

- Cloud computing.
- Network atau jaringan.
- Repositories atau tempat penyimpanan data.

2) Intelligent Services

- Artificial Intelligence (AI).
- Data analytics.
- Recommendation system.

3) User Experience

- Human-Computer Interaction (HCI).
- User Experience (UX).
- Accessibility.

4) Governance

- Privacy atau privasi.
- Security atau keamanan.
- Ethics atau etika.

4. Ekosistem Smart Library

Elemen	Fungsi
Users	Mahasiswa, peneliti, dosen, pustakawan, dan masyarakat.
Services	Pencarian, peminjaman, bantuan penelitian, dan ruang belajar.
Technology	AI, IoT, cloud, aplikasi mobile, dan teknologi imersif.
Data	Koleksi, metadata, pola penggunaan, dan umpan balik.
Governance	Privasi, aksesibilitas, keamanan, dan AI yang bertanggung jawab.

5. Dari Smart Technology Menuju Smart Experience

Perpustakaan tradisional memiliki proses sederhana:

> Pencarian pengguna → Menemukan informasi → Mengakses sumber.

Sementara itu, Smart Library mengembangkan proses menjadi:

> Kebutuhan pengguna → Pencarian kontekstual → Rekomendasi relevan → Interaksi yang mudah diakses → Umpan balik → Peningkatan pelayanan berkelanjutan.

III. TEKNOLOGI YANG MENDORONG TRANSFORMASI PERPUSTAKAAN

1. Artificial Intelligence (AI)

AI atau kecerdasan buatan merupakan teknologi yang memungkinkan sistem melakukan tugas-tugas cerdas untuk membantu pelayanan perpustakaan. Penerapannya meliputi:

1) Conversational Information Assistance: Membantu pengguna melalui percakapan.
2) Intelligent Search and Discovery: Pencarian informasi secara cerdas.
3) Automated Metadata Enrichment: Memperkaya metadata secara otomatis.
4) Multilingual Support: Mendukung berbagai bahasa.
5) Personalised Recommendations: Memberikan rekomendasi sesuai kebutuhan pengguna.
6) Research Assistance: Membantu kegiatan penelitian dan pencarian informasi.

2. AI-Powered Library Assistants

AI Library Assistant merupakan asisten virtual yang membantu pengguna mendapatkan pelayanan perpustakaan.

Fungsinya:

1) Memberikan bantuan pertanyaan selama 24 jam.
2) Menjawab pertanyaan menggunakan bahasa alami.
3) Membantu navigasi layanan perpustakaan.
4) Membantu menemukan sumber informasi.
5) Mengarahkan pertanyaan yang kompleks kepada pustakawan manusia.

3. Generative AI and Intelligent Search

Teknologi Generative AI mengubah sistem pencarian dari pencarian berdasarkan kata kunci menjadi pencarian berbasis percakapan.

Konsep penting dalam teknologi ini:

1) NLP (Natural Language Processing).
2) Semantic Search.
3) RAG (Retrieval-Augmented Generation).
4) Source Attribution.
5) Human Verification.

4. Big Data and Learning Analytics

Big Data adalah pengolahan data dalam jumlah besar untuk memahami kebutuhan dan perilaku penggunaan layanan perpustakaan secara agregat.

Manfaatnya:

1) Mengetahui kebutuhan sumber informasi.
2) Mengetahui topik yang sering dicari.
3) Menganalisis pola penggunaan layanan.
4) Mengoptimalkan penggunaan ruang perpustakaan.
5) Mengetahui kepuasan pengguna.
6) Membantu pengembangan koleksi buku.

5. Internet of Things (IoT)

IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat fisik dengan sistem digital melalui jaringan.

Penerapannya pada perpustakaan:

1) RFID untuk membantu proses peminjaman dan pengembalian buku.
2) Smart Occupancy Sensors untuk mengetahui penggunaan ruangan.
3) Environmental Monitoring untuk memantau kondisi lingkungan.
4) Automated Inventory untuk membantu pengelolaan inventaris.
5) Smart Lighting untuk mengatur pencahayaan dan energi.

6. Cloud Computing

Cloud Computing merupakan teknologi penyimpanan dan layanan komputasi berbasis cloud yang mendukung akses informasi secara online.

Fungsinya:

1) Infrastruktur digital yang dapat dikembangkan.
2) Akses layanan dari jarak jauh.
3) Repositori bersama.
4) Integrasi sistem.
5) Backup dan pemulihan data.
6) Kolaborasi antarlembaga.

7. Mobile Libraries

Mobile Library merupakan layanan perpustakaan yang dapat digunakan melalui perangkat mobile seperti smartphone.

Fitur yang dapat disediakan:

1) Pencarian katalog.
2) Peminjaman dan perpanjangan buku.
3) Kartu perpustakaan digital.
4) Reservasi ruang belajar.
5) Notifikasi.
6) Navigasi dalam ruangan.

7) Daftar bacaan yang dipersonalisasi.

8. Extended Reality (AR, VR, dan MR)

1) AR (Augmented Reality)

- Informasi digital ditampilkan di atas lingkungan fisik yang nyata.
- Contoh: Navigasi perpustakaan dengan informasi digital.

2) VR (Virtual Reality)

- Menciptakan lingkungan virtual yang sepenuhnya disimulasikan.
- Contoh: Tur perpustakaan virtual dan pembelajaran imersif.

3) MR (Mixed Reality)

- Mengintegrasikan objek digital secara spasial dengan lingkungan fisik.
- Contoh: Interaksi dengan objek digital dalam kegiatan pembelajaran.

IV. HUMAN-COMPUTER INTERACTION DAN USER EXPERIENCE

1. Technology Selection: Start with the Problem

Pemilihan teknologi harus dimulai dari masalah yang dihadapi pengguna, bukan karena teknologi tersebut sedang populer. Contohnya, mahasiswa kesulitan menemukan referensi akademik yang relevan.

2. Human-Computer Interaction (HCI)

HCI adalah bidang yang mempelajari interaksi antara manusia dengan sistem komputer. HCI penting karena teknologi hanya dapat memberikan manfaat apabila manusia dapat menggunakannya dengan baik.

Tujuannya:

1) Memahami kebutuhan dan perilaku pengguna.
2) Merancang interaksi yang mudah dipahami.
3) Mengurangi beban berpikir pengguna.
4) Meningkatkan kemudahan penggunaan dan aksesibilitas.
5) Mengevaluasi pengalaman pengguna secara keseluruhan.

3. User-Centred Design

User-Centred Design adalah metode perancangan teknologi yang menempatkan pengguna sebagai pusat proses pengembangan.

4. Perbedaan Usability dan User Experience (UX)

Usability	User Experience
User Experience	Bagaimana perasaan pengguna selama menggunakan sistem?
Apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas?	Kepercayaan dan keyakinan
Bagaimana perasaan pengguna selama menggunakan sistem?	Kepuasan dan keterlibatan
Efektivitas	Persepsi manfaat
Kepercayaan dan keyakinan	Kualitas pengalaman keseluruhan

5. Personalisation and Adaptive Library Services

Personalisasi adalah pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pengguna.

Penerapannya:

1) Rekomendasi berdasarkan minat penelitian.
2) Antarmuka sesuai preferensi aksesibilitas.
3) Rekomendasi sumber sesuai tingkat akademik.
4) Pencarian dan navigasi multibahasa.
5) Tampilan konten yang dapat disesuaikan.

6. Accessibility and Inclusive Smart Libraries

Accessibility berarti perpustakaan harus dapat digunakan oleh semua orang dengan berbagai kemampuan dan kebutuhan.

Penerapannya:

1) Screen Reader Compatibility.
2) Keyboard Navigation.
3) Adjustable Text and Contrast.
4) Captions and Transcripts.
5) Clear and Consistent Navigation.
6) Alternative Formats.
7) Cognitive Accessibility.

7. Cara Mengevaluasi Smart Library

Dimensi	**Pengukuran**
Usability	Keberhasilan tugas, kesalahan, waktu pengerjaan.
User Experience	Kepuasan dan kemudahan penggunaan.
Accessibility	Audit aksesibilitas dan pengujian teknologi bantu.
Service Impact	Keberhasilan pencarian informasi dan penggunaan layanan.

V. PENGALAMAN PENGETAHUAN DAN PEMBELAJARAN DIGITAL

1. **From Information Access to Knowledge Experiences**
   Perpustakaan modern harus mengembangkan pengalaman pengguna dari sekadar mengakses informasi menjadi pengalaman memperoleh pengetahuan.

   Peluang pengembangannya:
   1) Interactive Storytelling.
   2) Multimedia Collections.
   3) Virtual Exhibitions.
   4) Immersive Environments.
   5) Collaborative Exploration.

2. **Virtual Libraries and Digital Heritage**
   virtual Libraries dan Digital Heritage merupakan pemanfaatan teknologi digital untuk memperkenalkan koleksi perpustakaan dan warisan budaya.

   Penerapannya:
   1) Tur virtual ruang perpustakaan.
   2) Rekonstruksi lingkungan bersejarah.
   3) Eksplorasi manuskrip langka.
   4) Koleksi budaya digital.
   5) Pameran arsip interaktif.
   6) Pembelajaran warisan budaya jarak jauh.

3. **Gamification in Library Engagement**
   Gamification adalah penggunaan elemen desain permainan dalam kegiatan yang bukan permainan. Tujuannya meningkatkan keterlibatan dan motivasi pengguna.

4. **Adaptive and Personalised Learning Experiences**
   Pembelajaran adaptif merupakan sistem pembelajaran digital yang menyesuaikan materi berdasarkan kemampuan, kebutuhan, dan perkembangan pengguna.

5. **Research Showcase: METTAREKA and Virtual Heritage**
   METTAREKA merupakan contoh penelitian tentang Interactive Virtual Heritage Experience, yaitu pengalaman warisan budaya virtual menggunakan multimedia yang interaktif dan imersif.

Komponennya:

1) Virtual Heritage Environment.
2) Eksplorasi visual 360 derajat.
3) Informasi budaya interaktif.
4) Narasi multimedia.
5) Interaksi pengguna dan evaluasi pengalaman.

VI. STUDI KASUS PENERAPAN TEKNOLOGI DI PERPUSTAKAAN

1. AI-Powered Academic Library Assistance

- University of South Florida Libraries – LINK AI Chatbot
- Kasus penerapan asisten AI untuk pelayanan perpustakaan.

2. Virtual Exhibitions and Digital Collections

- Library of Congress – Virtual Exhibitions
- Contoh penyajian koleksi sejarah dan budaya secara digital.

3. AI Innovation in Malaysian Libraries

- Perpustakaan UTM – AILA (Artificial Intelligence Library Assistant)
- Contoh penerapan asisten perpustakaan berbasis AI di Malaysia.

VII. MASA DEPAN DAN TANTANGAN SMART LIBRARY

1. Gambaran Perpustakaan Masa Depan

1) AI-Assisted Knowledge Discovery: Penemuan informasi dibantu kecerdasan buatan.
2) Conversational and Multimodal Interfaces: Sistem interaksi menggunakan percakapan dan berbagai bentuk media.
3) Personalised Research Environments: Lingkungan penelitian sesuai kebutuhan pengguna.
4) Immersive and Spatial Learning: Pembelajaran menggunakan teknologi imersif dan ruang virtual.
5) Intelligent Space Management: Pengelolaan ruang menggunakan sistem cerdas.
6) Inclusive Digital Ecosystems: Ekosistem digital yang dapat digunakan semua orang.
7) Human-AI Collaboration: Kolaborasi antara manusia dan kecerdasan buatan.

2. Tantangan dan Responsible Innovation

Tantangan	Hal yang Harus Diperhatikan
Data Privacy	Melindungi informasi dan perilaku membaca pengguna.
AI Reliability	Memastikan sumber benar dan mencegah informasi palsu.
Digital Divide	Memastikan akses teknologi yang adil.
Accessibility	Merancang sistem untuk berbagai kemampuan pengguna.
Sustainability	Memperhatikan biaya, pemeliharaan, dan energi.

3. Lima Pelajaran Utama Transformasi Perpustakaan

1) Transformasi perpustakaan berfokus pada manusia, bukan hanya teknologi.
2) Smart Library mengintegrasikan layanan cerdas, terkoneksi, dan berorientasi pengguna.
3) Teknologi baru menciptakan peluang penemuan informasi dan interaksi.
4) HCI, UX, dan aksesibilitas merupakan hal penting dalam penerapan teknologi.
5) Masa depan perpustakaan bergantung pada inovasi yang bertanggung jawab dan keahlian manusia.

VIII. HAL BARU YANG DIPEROLEH

1) Transformasi tidak hanya menambahkan komputer atau aplikasi saja, tetapi menuntut perubahan menyeluruh pada pelayanan, proses pengelolaan informasi, system pencarian, pengalaman pengguna, dan cara Masyarakat mengakses pengetahuan.
2) Digital library lebih berfokus pada akses dan pencarian berbasis perintah pengguna, sedangkan Smart Library lebih kepada pelayanan cerdas dengan pencarian memahami konteks dan personalisasi atau penyesuaian pengguna.
3) Kehadiran AI mengubah cara pencarian yang tadinya berbasis keyword menjadi percakapan
4) Perpustakaan modern saat ini tidak hanya sekedar menyediakan akses informasi namun juga menyediakan pengetahuan yang interaktif.
5) Perkembangan ini menuntut Smart Library ntuk lebih bijak dalam melindungi privasi data perilaku pengguna, mencegah AI memberikan informasi palsu, dan mencegah terjadinya kesenjangan digital.